

Obsidian

Karteikarte Gesteine

Obsidian, ein natürliches vulkanisches Glasgestein, es entsteht bei rascher Abkühlung wasserarmer und SiO_2 -reicher Laven. Aufgrund der raschen Abkühlung können sich keine Kristallstrukturen bilden, das Gefüge ist amorph. Laven mit höheren Anteilen von flüchtigen Stoffen (wie Wasser und Kohlendioxid) schäumen auf, es entsteht Bimsstein.



Obsidiane sind häufig schwarz, grau, braun oder grün gefärbt, verursacht wird die Färbung durch fein verteilte Mineralpartikel, wie Magnetit oder Hämatit. Obsidian ist hart und spröde, bricht muschelig und weist einen ausgeprägten Glasglanz auf.

Obsidiane können Fließstrukturen in unterschiedlichen Farben oder Entglasungsstrukturen enthalten. Je nach Farbe und Struktur spricht man von Silber-, Gold-, Mahagoni-, Regenbogen- oder Lamellenobsidian. Eine Bestimmung der Bestandteile ist nur mit chemischen Analysen, nicht makroskopisch möglich.



Obsidian ist über geologische Zeiträume nicht stabil und neigt zur Entglasung. Dabei bilden sich Kristalle aus den mineralischen Bestandteilen wie Quarz und Feldspat. Dabei können sowohl sphärolithische Kristallaggregate, wie auch feine, spinnennetzartige Strukturen entstehen. Obsidiane mit weißen Sphärolithen aus Quarz oder Feldspat werden als Scheeflockenobsidian bezeichnet, solche mit rötlichen Sphärolithen aus Feldspat werden unter dem Namen Peanut-Obsidian gehandelt.



Sphärolitische Bildungen aus Cristobalit, der Hochtemperaturform des Quarzes, dürften schon bei der Erstarrung des Obsidians entstanden sein.

Durch Aufnahme von Wasser entsteht aus Obsidian Pechstein. Pechstein hat im Unterschied zu Obsidian einen wachsartigen Glanz, bricht weniger scharf und zeigt häufig perlitisches Verwitterung.

Obsidian kommt weltweit in vulkanischen Ablagerungen vor und bildet dabei Lavaströme geringer Länge oder Quell- und Staukuppeln.



Obsidian hat sehr scharfe Bruchkanten und lässt sich ähnlich wie Feuerstein bearbeiten. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde es bereits im Neolithikum zur Waffen- und Werkzeugherstellung verwendet und weit gehandelt. Anhand der Isotopenzusammensetzung und der Dicke der Hydrationsrinde können Herkunft und Alter von Obsidianartefakten gut bestimmt werden.

Seit der Antike bis heute werden Obsidiane auch zu kunstgewerblichen Gegenständen und Schmucksteinen verarbeitet.